

Klucz punktowania zadań zamkniętych i zasady oceniania zadań otwartych

1. Klucz punktowania zadań zamkniętych.

Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.

Numer zadania	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Poprawna odpowiedź	D	B	A	B	C	D	C	D	B	D	D	A	C	B

2. Przykładowe rozwiązania i zasady oceniania zadań otwartych.

Za każde poprawne i pełne rozwiązanie zadania nieuwzględnione w schemacie punktowania przyznajemy maksymalną liczbę punktów należnych za to zadanie.

UWAGA: Nie jest wymagana od ucznia na końcu zadania wyraźnie sformułowana odpowiedź słowna wystarczy, że uczestnik wyznaczy, obliczy szukaną wartość, bądź przeprowadzi argumentację w zadaniu na dowodzenie.

3. Za każdą poprawną odpowiedź w zadaniach 15 – 16 uczeń otrzymuje jeden punkt. Zero punktów, gdy odpowiedź jest błędna. Uczeń w tych zadaniach nie musi przedstawiać rozwiązania. Punktujemy jedynie zaznaczone odpowiedzi w tabeli.

Zadanie 15. (0–3 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 3

W równoległoboku o obwodzie 32 cm jeden bok jest 3 razy dłuższy od drugiego, a kąt ostry ma miarę 60° .

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Wysokość równoległoboku opuszczona na dłuższy bok jest równa $4\sqrt{3}$ cm ² .	P	F
Pole tego równoległoboku wynosi $24\sqrt{2}$ cm ² .	P	F
Dłuższa przekątna w tym czworokącie jest równa $4\sqrt{13}$ cm.	P	F

Zadanie 16. (0–4 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 4

Przekątną kwadratu jest odcinek o końcach $P = (-3; -7)$ i $R = (2; -4)$.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Przekątna kwadratu ma długość $2\sqrt{5}$.	P	F
Środek odcinka PR jest punktem kratowym.	P	F
Obwód kwadratu jest równy 68.	P	F
Pole kwadratu wynosi 17.	P	F

Zadanie 17. (0–3 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 3

Uzasadnij, że jeżeli $x = 72$, $y = (4 - \sqrt{2})(1 - 5\sqrt{2})$ i $z = (-4 + \sqrt{2})(3 + 3\sqrt{2})$, to liczba

$s = \frac{-z+y-20}{\sqrt{x}}$ jest liczbą całkowitą. Zapisz obliczenia i podaj uzasadnienie.

Przykładowe rozwiązanie:

$$y = (4 - \sqrt{2})(1 - 5\sqrt{2}) = 4 - 20\sqrt{2} - \sqrt{2} + 10 = \mathbf{14 - 21\sqrt{2}}$$

$$z = (-4 + \sqrt{2})(3 + 3\sqrt{2}) = -12 - 12\sqrt{2} + 3\sqrt{2} + 6 = \mathbf{-6 - 9\sqrt{2}}$$

$$s = \frac{-z + y - 20}{\sqrt{x}} = \frac{-(-6 - 9\sqrt{2}) + (14 - 21\sqrt{2}) - 20}{\sqrt{72}} =$$

$$= \frac{6 + 9\sqrt{2} + 14 - 21\sqrt{2} - 20}{\sqrt{36 \cdot 2}} = \frac{20 - 12\sqrt{2} - 20}{6\sqrt{2}} = \frac{-12\sqrt{2}}{6\sqrt{2}} = \mathbf{-2} \quad \mathbf{c. n. u.}$$

Zasady oceniania: Uczeń otrzymuje

3 punkty – gdy poprawnie uzasadni i wyznaczy liczbę całkowitą równą -2 .

2 punkty – gdy poprawnie obliczy y i z , ale popełni błędy rachunkowe w obliczeniach końcowych i otrzyma inną liczbę całkowitą.

1 punkt – gdy:

- poprawnie obliczy y lub poprawnie obliczy z ,
- zastosuje poprawny sposób mnożenia wyrażeń algebraicznych y i z , ale popełni błędy w obliczeniach lub na tym zakończy.

0 punktów – rozwiązanie błędne lub brak rozwiązania.

Zadanie 18. (0–3 pkt)	Liczba uzyskanych punktów: ____ / 3
------------------------------	--

Marcel kolekcjonuje płyty winylowe wybitnych artystów z lat 70-80 i okazjnie kupił w antykwariacie dwie za 120 zł, które po roku sprzedał z zyskiem 15%. Oblicz ile zapłacił za każdą z tych płyt, jeżeli pierwszą sprzedał z zyskiem 30%, a drugą zaś ze stratą 20%. Zapisz wszystkie obliczenia.

Przykładowe rozwiązanie:

x – cena pierwszej płyty, w zł

y – cena drugiej płyty, w zł

ułożenie układu równań:

$$\begin{cases} x + y = 120 \\ 130\%x + 80\%y = 120 \cdot 115\% \end{cases}$$

Rozwiązanie:

$$\begin{cases} x + y = 120 \\ 130\%x + 80\%y = 120 \cdot 115\% \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y = 120 \\ 1,3x + 0,8y = 120 \cdot 1,15 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y = 120 \quad / \cdot (-0,8) \\ 1,3x + 0,8y = 138 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -0,8x - 0,8y = -96 \\ 1,3x + 0,8y = 138 \quad / + \end{cases}$$

$$0,5x = 42 \text{ } /: 0,5$$

$$x = 84 \text{ zł}$$

$$y = 120 - 84$$

$$y = 36 \text{ zł}$$

$$\begin{cases} x = 84 \text{ zł} \\ y = 36 \text{ zł} \end{cases}$$

Odp. Pierwsza płyta kosztowała 84 zł, a druga 36 zł.

Zasady oceniania: Uczeń otrzymuje

3 punkty – gdy:

- poprawnie obliczy cenę pierwszej i drugiej płyty.

2 punkty – gdy:

- rozwiąże układ równań (równanie) i obliczy cenę pierwszej płyty i rozwiązując popełni błędy rachunkowe, które nie doprowadzą do poprawnego wyniku drugiej płyty

1 punkty – gdy:

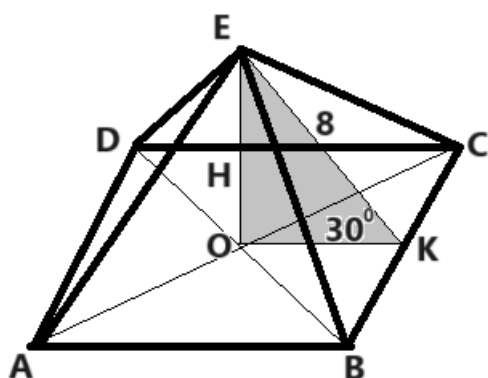
- zapisze poprawnie układ równań (równania) i rozwiązując popełni błędy rachunkowe, które nie doprowadzą do poprawnych wyników,
lub
- zapisze poprawnie układ równań (równania) i na tym zakończy.

0 punktów – rozwiązanie błędne, brak rozwiązania.

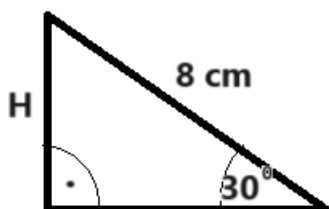
Zadanie 19. (0–3 pkt)	Liczba uzyskanych punktów: ____ / 3
------------------------------	--

W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym ściana boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30° , a wysokość ściany bocznej ma długość 8 cm. Oblicz objętość tego ostrosłupa. Zapisz wszystkie obliczenia i podaj odpowiedź.

Przykładowe rozwiązanie:

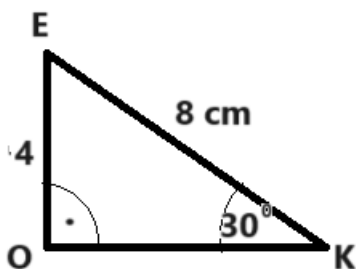


Obliczam wysokość ostrosłupa – korzystam z własności trójkąta równobocznego



$$H = 4 \text{ cm}$$

Obliczam krawędź podstawy kwadratu – korzystam z własności trójkąta równobocznego



$$|OK| = h = \frac{|EK|\sqrt{3}}{2} = \frac{8\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3} \text{ cm}$$

lub z tw. Pitagorasa

$$|OK|^2 + 4^2 = 8^2$$

$$|OK|^2 + 16 = 64$$

$$|OK|^2 = 48$$

$$|OK| = 4\sqrt{3} \text{ cm}$$

Zatem

$$|AB| = 2|OK| = 8\sqrt{3} \text{ cm}$$

Obliczam objętość ostrosłupa

$$V = \frac{1}{3} \cdot P_p \cdot h$$

$$V = \frac{1}{3} \cdot (8\sqrt{3})^2 \cdot 4$$

$$V = \frac{1}{3} \cdot 192 \cdot 4$$

$$V = 256 \text{ cm}^3$$

Zasady oceniania: Uczeń otrzymuje

3 punkty – gdy bezbłędnie rozwiąże zadanie zgodnie z treścią i otrzyma $V = 256 \text{ cm}^3$ oraz poda odpowiedź z właściwą jednostką.

2 punkty – gdy:

- poprawnie obliczy wysokość ostrosłupa i długość podstawy i na tym zakończy lub dalej popełni błędy,
lub
- poprawnie obliczy wysokość ostrosłupa i długość podstawy i dalej nie wykorzysta poprawnie twierdzenia o potęgowaniu pierwiastków – nie doprowadzi do poprawnego wyniku objętości,
lub
- gdy bezbłędnie rozwiąże zadanie zgodnie z treścią, ale nie poda właściwej jednostki,
lub
- gdy wymiary poda na rysunku bez obliczeń dla wysokości ostrosłupa i krawędzi podstawy – wykonując je w pamięci.

1 punkt – gdy:

- obliczy poprawnie wysokość ostrosłupa i na tym zakończy lub dalej popełni błędy,
lub
- obliczy poprawnie długość połowy krawędzi podstawy i na tym zakończy lub dalej popełni błędy,
lub
- obliczy poprawnie długość podstawy i na tym zakończy lub dalej popełni błędy,
lub
- gdy wymiary poda na rysunku bez obliczeń dla wysokości ostrosłupa lub krawędzi podstawy – wykonując je w pamięci.

0 punktów – rozwiązanie błędne, brak rozwiązania, błąd merytoryczny w podaniu wzoru na objętość ostrosłupa.